كيف تتعلّم الشبكة العصبية

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نشرح كيف تجمع طبقات الخلايا الخطوط المستقيمة في أشكال لا تستطيع خلية واحدة تعلّمها.
- نصف التدريب بأنه حلقة: خمّن، ثم قِس الخطأ، ثم حرّك كل وزن قليلًا نزولًا، ثم كرّر.
- نشرح لماذا يهمّ حجم الخطوة وكفاية الأمثلة وتنوّعها.

تذكّر

- كل خلية في الطبقة المخفية ترسم خطًا، والطبقة التالية تجمع الخطوط في أشكال، كالشريط أو الحلقة.
- التدريب هو الانحدار التدريجي: خمّن، ثم قِس الخطأ، ثم حرّك كل وزن نزولًا، ثم كرّر.
- الخطوات الكبيرة جدًا لا تستقر، والصغيرة جدًا بطيئة. والأمثلة المتنوعة تعلّم النمط الحقيقي.

ساخن، بارد

١. التمهيد (٥ دقائق): خلية واحدة وخط واحد: مراجعة بمثال المظلة.

٢. الطبقات (٨ دقائق): خطان يحيطان بمنطقة «المناسب».

٣. ساخن، بارد (١٢ دقيقة): ابحث عن الطباشير المخبّأة بالتغذية الراجعة وحدها.

٤. خطوات كبيرة وصغيرة (٨ دقائق): أعيدوا اللعب بخطوات عملاقة، ثم صغيرة جدًا.

٥. الختام (٧ دقائق): اربطوا اللعبة بحلقة التدريب.

اختر مخبأً يحتاج الوصول إليه إلى نحو عشر خطوات عادية. واتّفقوا على القاعدة: يقول الفصل كلمة واحدة بعد كل خطوة، «ساخن» أو «بارد» فقط.

لنتناقش

١. في اللعبة، ما الخطأ، وما الذي دلّك على الاتجاه، وما الخطوة؟

٢. لماذا صعّبت الخطوات العملاقة العثور على الطباشير؟

٣. ما الأمثلة التي تحتاجها شبكة لتعمل جيدًا في مدينتنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب الخطوات الأربع لحلقة التدريب، وسببًا واحدًا لأهمية حجم الخطوة.